

课程名称: 机械原理 课程号: G4890B1240适用专业: 机械学院

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
阅卷人								

一、选择题 (共 20 分, 每题 2 分)

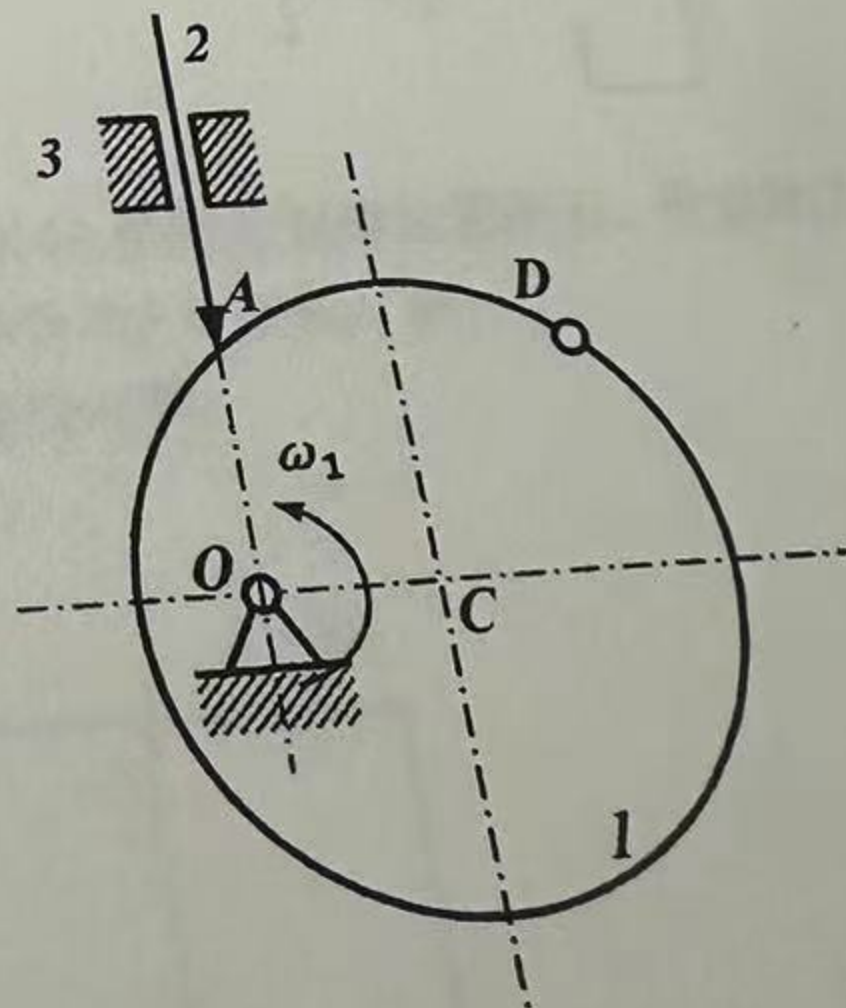
- 当用范成法加工标准渐开线圆柱齿轮时, 斜齿圆柱轮不发生根切的最小齿数_____直齿轮不发生根切的最小齿数。
A. 小于 B. 大于 C. 等于 D. 大于或等于
- 外啮合直齿圆柱齿轮机构中, 过渐开线齿廓接触点所受正压力的方向线与_____相切。
A. 分度圆 B. 节圆 C. 基圆 D. 齿根圆
- 在曲柄摇杆机构中, 为提高机构的传力性能, 应该_____。
A. 增大最小传动角 B. 减小最小传动角 C. 增大压力角 D. 压力角不变
- 在铰链四杆机构中, 若四个杆满足杆长条件, 且各杆长度不等, 为使机构成为双摇杆机构, 应该以_____为机架。
A. 最短杆 B. 最短杆的临边杆 C. 最长杆 D. 最短杆的对边杆
- 在曲柄摇杆机构中, 当曲柄为原动件, 最小传动角出现在曲柄与_____共线的两个位置之一。
A. 摇杆 B. 连杆 C. 机架 D. 连杆或摇杆
- 移动副发生自锁的条件是_____。
A. 驱动力作用在摩擦角之内 B. 驱动力作用在摩擦角之外
C. 驱动力作用在摩擦圆之内 D. 驱动力与摩擦圆相切
- 当偏置曲柄滑块机构以曲柄为原动件时, 以下关于该机构有无急回运动特性和死点的叙述正确的是_____。
A. 有急回特性, 有死点 B. 有急回特性, 无死点
C. 无急回特性, 无死点 D. 无急回特性, 有死点
- 以下间歇运动机构中, 从动件每次转过角度可以调节的是_____。
A. 棘轮机构; B. 槽轮机构; C. 不完全齿轮机构 D. 凸轮式间歇运动机构
- 一台机器空运转, 对外不做功, 这时机器的效率_____。
A. 小于零 B. 大小不一定 C. 等于零 D. 大于零
- 平面机构中, 每个高副引入_____个约束。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

二、判断题：（共 10 分，每题 1 分）

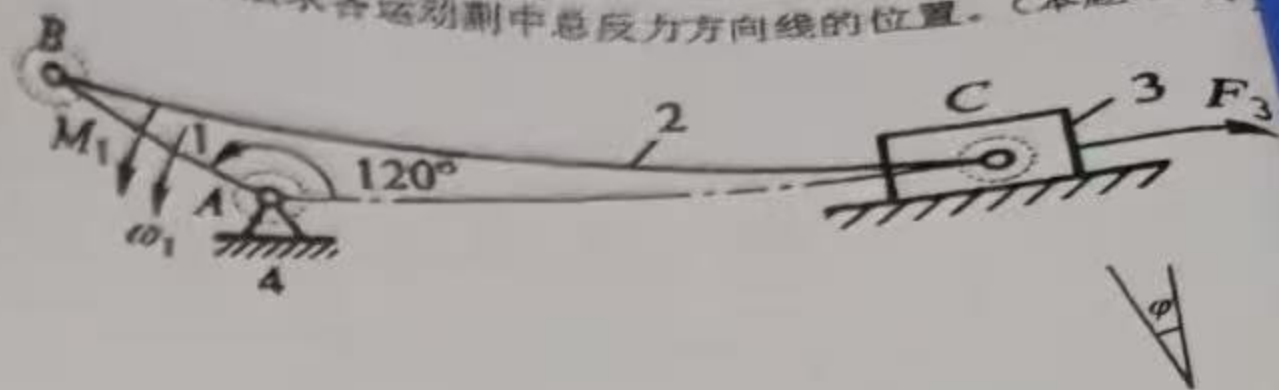
1. 经过静平衡的转子不一定是动平衡的，而经过动平衡的转子必定是静平衡的。 ()
2. 在并联机械系统中，总效率为各机器机械效率的连乘积。 ()
3. 机构发生自锁是由于生产阻力太大造成。 ()
4. 平面机构中，“基本杆组”是指不能再拆的自由度为 0 的构件组。 ()
5. 在其他条件相同的情况下，V 型面间的摩擦力要大于平面间的摩擦力，这是由于运动元素几何形状的变化导致了法向反力和摩擦系数的不同。 ()
6. 基本参数相同的正变位齿轮的分度圆齿槽宽小于标准齿轮的分度圆齿槽宽。 ()
7. 一对标准直齿圆柱齿轮外啮合，无论是否按标准中心距安装，其啮合角都等于分度圆压力角。 ()
8. 铰链四杆机构中，如果构件 AB 为曲柄，则 AB 两端的转动副不一定是周转副。 ()
9. 凸轮机构中，从动件的运动采用正弦加速度运动规律时，会产生柔性冲击。 ()
10. 齿轮渐开线齿廓上，基圆上的压力角为 0° 。 ()

三、作图题：（共 30 分）

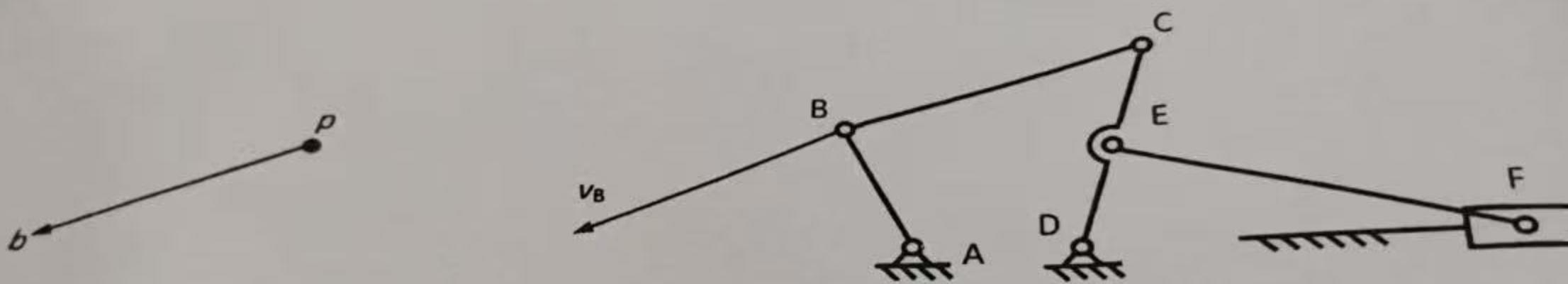
1. 图示对心直动尖顶推杆凸轮机构中（比例 1: 1），凸轮廓线为圆形，几何中心在 C 点，请在图中：
 - 1) 画出凸轮的基圆，并标出基圆半径 r_0 ；
 - 2) 标出从动件从当前 A 点接触到 D 点接触从动件的位移；
 - 3) 凸轮与推杆在 D 点接触时的压力角 α_D ；
 - 4) 作出该机构的凸轮与从动件的瞬心，已知凸轮角速度为 ω_1 ，利用瞬心法求图示位置从动件的速度 v_2 （只需写出 v_2 表达式）。（本题共 10 分）



如图所示曲柄滑块机构，曲柄 1 在驱动力矩 M_1 作用下等速转动。机构中各构件长度如图示(比例尺 $\mu_l = 1 \text{ mm/mm}$)。A、B、C 处小圆为转动副摩擦圆，忽略构件质量和转动惯量，副摩擦角 φ 大小如图所示，试用图解法求各运动副中总反力方向线的位置。(本题 10 分)

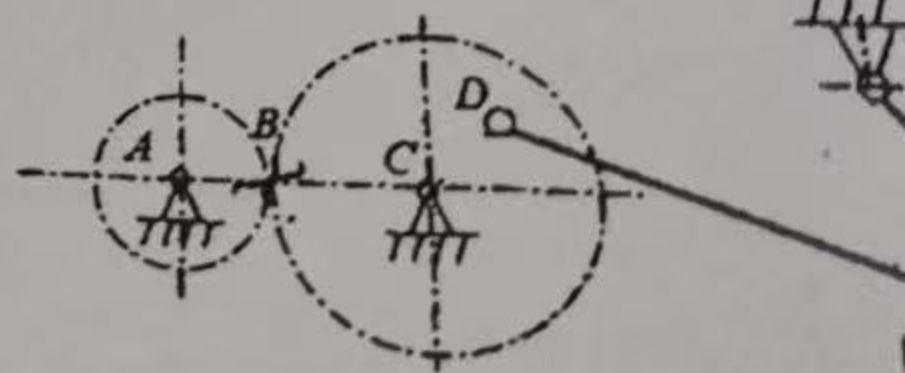


3. 下图机构中已知 B 点速度 $\vec{v}_B$ ，E 点是 CD 的中点，应用矢量方程图解法(先列方程，后画图)求解 E 点速度矢量 $\vec{v}_E$ ，完成左侧速度多边形。(10 分)(比例尺自定)



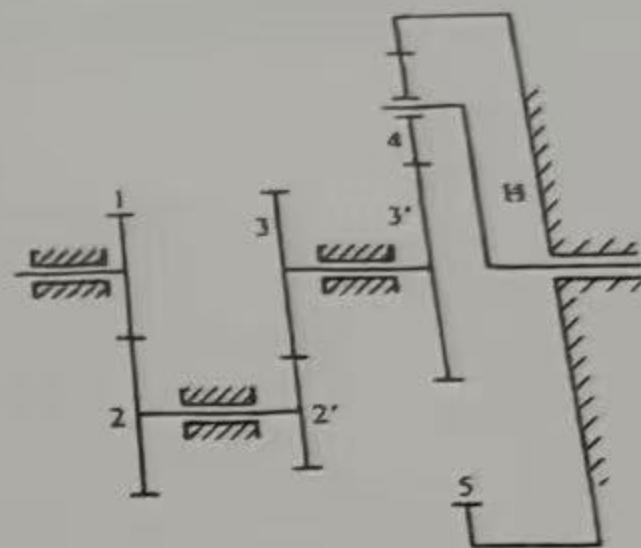
四、计算题(共 40 分)

1. 计算如图所示机构的自由度，并指出是否有复合铰链、局部自由度和虚约束，明确具有并判断该机构是否具有确定运动。(本题 10 分)



2. 为了修配两个标准直齿圆柱齿轮A、B（压力角为 20° ，正常齿制），测得齿轮A的齿高 $h=9\text{mm}$ ，齿顶圆直径 $d_a=324\text{mm}$ ，齿根圆的齿顶圆直径 $d_f=270\text{mm}$ ，齿距 $p=12.56\text{mm}$ 。提示： $d_f = (d_a - 2h_a) > m$ ，试计算：
- (1) 试齿轮A和B的模数 m 和齿数 z 。
 - (2) 齿轮A和B能否正确啮合？说明原因。
 - (3) 计算两齿轮的分度圆直径和齿顶圆直径？（本题10分）

3. 求如图所示轮系的传动比 i_{H1} ，已知 $z_1=18, z_2=21, z_2'=14, z_3=24, z_3'=30, z_4=15, z_5=60$ ，各齿轮模数相同，且1、3、3'、5、H同轴线。（本题10分）



4. 某剪床有电动机驱动，已知作用在剪床主轴上的阻力矩 M_r 的变化规律如图所示。设驱动力矩 M_d 为常数，剪床主轴转速为 760r/min ，速度不均匀系数为 $\delta = 0.05$ ，求：
- (1) 驱动力矩 M_d 和最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ ，画出能量指示图；
 - (2) 安装在主轴上的飞轮转动惯量 J_F ？（10分）

